

제13장

CAPTURE EFFECT GLIDEPATH



BLANK PAGE

목 차

Introduction	13-2
Objectives	13-3
Effects of Uneven Terrain	13-3
Capture Effect Principle	13-4
CEGP Antenna Array	13-6
System Requirements	13-6
Physical Location	13-7
Antenna Heights	13-7
Signal Voltages and RF Phases	13-8
E_{ss} Radiation Pattern	13-9
$E_{ss150CL}$ Radiation Pattern	13-11
CEGP Composite Radiation Patterns	13-12
DDM	13-14
Clearance Signal and Composite DDM Structure ...	13-16

Introduction

Capture Effect Glide Path(CEGP)는 항공기 진입로에 빌딩과 같은 구조물이 위치하거나 어느 정도 높이를 가진 지형 등이 위치한 지역에 주로 사용된다. 건물 등 수직면에서 GP 신호의 반사체로 작용할 수 있는 구조물 또는 지형이 존재하는 진입로에서 정상적인 GP 신호를 방사하기 위해서는 보다 복잡한 구조의 측파대 신호패턴이 필요하다. CEGP 시설의 측파대 신호패턴은 1° 이하의 수직각에서 매우 작은 에너지의 신호(Clearance Signal)를 추가적으로 포함한다. 하지만, 활공각 근처의 수직각에서는 적절한 신호 강도의 정상적인 "Fly-Up" 과 "Fly-Down" 신호를 제공한다. "Capture Effect" 란 용어는 항공기 수신기의 선형적 검파회로가 수신기의 주파수 대역에 포함되는 두 개의 변조된 신호에 반응하기 위한 방법에서 파생되었다. 예를 들면, 두 RF 신호의 진폭들이 같다고 하면, 각 신호로부터 검파된 출력은 동일할 것이다. 그렇지만, 한 신호의 강도가 다른 신호의 강도보다 세다고 하면, 수신기 입력단에서의 신호들의 비(강한 신호/약한 신호)보다 검파된 신호들의 비(강한 신호/약한 신호)를 크게 함으로서 검파기는 약한 신호를 구별할 수 있다.

활공각과 활공로 폭은 주 신호, 즉 신호의 강도가 센 신호에 의해서만 결정되며, 추가적으로 방사되는 클리어런스 신호의 영향은 거의 없다. 추가적으로 방사되는 RF 신호(Clearance Signal)의 주파수와 주 신호(Course Signal, 이후로 코스 신호로 칭함)의 RF(반송파) 주파수의 차는 8KHz 이고, 배정된 GP 시설의 중심 주파수로부터 각각 +4KHz, -4KHz 편차가 있다. 예를 들면, 시설의 배정된 주파수가 332MHz 라고 하면, 코스 신호의 주파수는 332.004MHz 가 되고 클리어런스 신호의 주파수는 331.996MHz 가 된다.

클리어런스 신호의 반송파 주파수는 코스 신호의 반송파 주파수와 -8KHz 차이로, 클리어런스 신호는 150Hz 의 오디오 신호에 의해서만 80% 변조된 것이다. 클리어런스 신호는 주로 1° 이하의 낮은 영역에서 "Fly-Up" 신호를 제공하며, 수직면상에서 활공로를 중심으로 넓은 Null 을 형성한다. Capture Effect 이론에 기인하여, 클리어런스 신호가 불연속적인 지형 또는 구조물로부터 반사되는 것은 코스 신호의 구조에 거의 영향이 없다.

수평편향 특성을 가진 세 개의 안테나들(상단(Upper), 중단(Middle), 하단(Lower))이 CEGP 안테나를 구성한다. 중단과 하단 안테나의 높이는 NRGP 와 같고 상단 안테나의 높이는 하단 안테나 높이의 3배이다.

NRGP 에서의 감시(Monitor) 기능에 더하여, RF 레벨, 주파수 분리(Seperation), 그리고 클리어런스 신호의 변조도를 감시할 수 있다. 따라서, 감시용으로 사용되는 검파기의 회로는 NRGP 보다 복잡하다.

Objectives

- A. 불규칙한 지형에 대한 GP 의 특성에 대해 살펴보자.
- B. Capture Effect 이론에 대해 자세히 학습하자.
- C. CEGP 의 안테나 배열에 대해 학습하자.

Effects of Uneven Terrain

오늘날 사용되는 대부분의 GP 시설은 신호가 균일하게 반사되는 평탄한 지면을 필요로 하는 안테나 형식을 이용한다. 정상적인 GP(NRGP) 신호의 방사패턴을 생성하기 위해서 필요한 지면은 안테나 배열의 전방으로 2000 피트 정도의 평탄한 면이어야 한다. 2000 피트에 더하여, 평평한 지면이 몇 마일 더 확보된다면, 방사패턴은 완벽에 가까울 수 있으며, 결과적으로 GP 신호 구조는 이상적이 될 것이다. 하지만, 실제로 이러한 환경을 조성하기는 매우 어렵다.

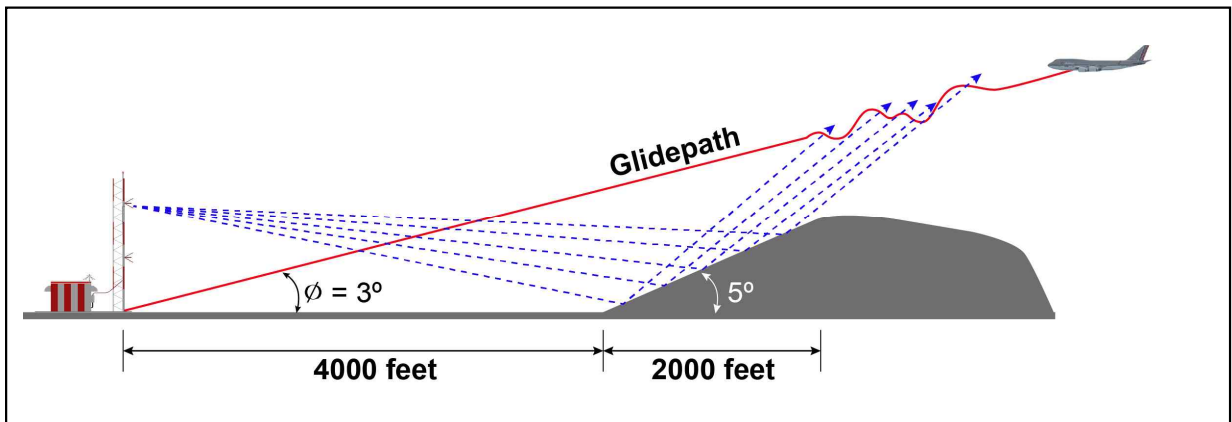


그림 13-1. Reflected Signal from 5° Upslope

많은 경우에서, GP 시설의 전방에는 크고 작은 불규칙한 지형들이 포함된다. 이러한 경우에는 활공로에 영향을 주게 된다. 설명의 편의를 위해, 정상적인 방사패턴을 형성하기 위해서 지면이 2000 피트까지 평탄하고, 접근 경로상의 4000 피트에서 시작되는 긴 오르막 경사가 6000 피트까지 이어진다고 가정하자. 그 오르막 경사는 지면에 대비해 5°의 경사이다. 그림 13-1을 참조하자. 안테나들로부터 방사된 신호들의 일부는 그 경사진 지형에서 반사되어 활공로를 형성하는 방사패턴에 영향을 주게 될 것이고, 활공로를 비행해서 접근하는 항공기의 지시계의 지침이 흔들리게 하는 원인이 될 것이다. 지침이 변동되는 크기와 횟수는 지형으로부터 반사되는 E_{ss} 신호들의 크기와 활공로상에서 신호 간섭이 발생하는 지점들에 영향을 주는 반사면의 거리에 영향을 받는다.

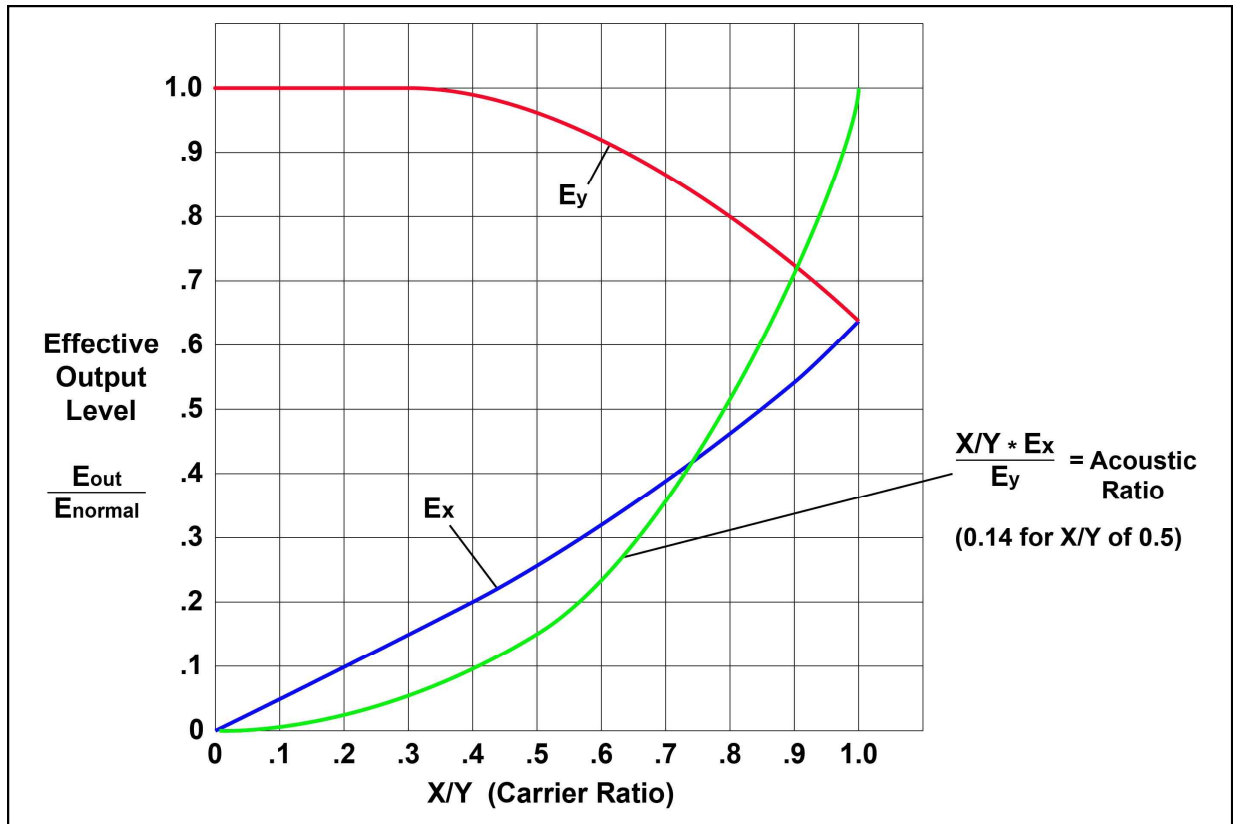
제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH

중요한 점은 항공기 수신기가 지면의 반사에 의해 위상이 변화된 추가적인 신호를 수신하고 있다는 것이며, 따라서, 지시계의 지침 또는 포인터가 중앙에서 고정되지 않고 위, 아래로 흔들리게 되는 원인이 된다. 지침의 변동이 신호구조(Structure)의 한계치(신호의 흔들림, Structure Tolerances)를 초과할 수 있고, 그렇게 되면 GP 시설은 더 이상 사용할 수 없게 된다. 방사된 GP 신호가 지형으로부터 반사되지 않거나, 최소한의 반사가 되도록 방사패턴을 조정할 수 있다면, GP 신호의 신호구조(Structure)는 정상으로 되돌릴 수 있다. CEGP 는 이것이 가능하다. Capture Effect 형식의 안테나 배열은 낮은 수직각에서 매우 작은 진폭을 가진 RF 신호의 방사패턴을 생성할 수 있다. 이것은 오르막 경사로부터 반사되는 RF 에너지를 매우 작게 하는 결과가 된다. 따라서, 지시계 지침의 흔들림을 아주 작게 할 수 있다.(분리 방사되는 측파대 신호의 반사만이 지침의 흔들림에 영향을 준다. 반송파 신호 또한 반사될 수 있지만, 그에 포함된 측파대 신호들(+90Hz, +150Hz)은 역위상의 관계가 아니므로, 코스 신호의 변조와 합해지거나 감해져도 DDM 전류의 변화를 야기시키지 않는다.) 지형에서의 반사 등으로부터 왜곡되는 GP 신호 구조(Structure)를 개선하기 위해 방사패턴을 변화시키는 것은 새로운 문제점을 야기하게 되는데, 낮은 높이각들에서의 신호강도가 약해지는 현상이 대표적이다. 이점을 극복하기 위해서는 신호강도가 약해지는, 낮은 높이각의 영역을 보강하기 위한 추가적인 RF 신호의 방사가 필요하게 된다. 이 추가적인 신호를 클리어런스 신호라고 하며, 낮은 높이각들에서 충분한 "Fly-Up" 신호(150Hz)를 제공한다. 이 신호 또한 오르막 경사면에서 반사되어 활공로를 비행하는 항공기에 수신되기는 하지만, 코스 신호의 강도가 반사된 신호의 강도에 비해 매우 크므로 "Capture Effect" 에 의해 반사된 신호는 무시된다. 이러한 원리를 이용하는 GP 시설을 "CEGP" 라고 한다.

Capture Effect Principle

Capture Effect 이론은 무선통신의 역사에서 보면, 초기에 발견되었다. 개념은 많이 알려지진 않았지만, 그 현상은 약간의 주파수가 차이나는 둘 또는 그 이상의 변조된 반송파 신호들을 수신하기 위해 수신기를 동조시킬 때마다 발생한다. 반송파 주파수들은 수신기의 대역폭 내에 있어야 한다. 변조된 반송파 신호들의 진폭이 다르다고 하면, 수신기의 검파기는 수신기 입력단에서의 신호들의 비(약한 신호/강한 신호)보다 매우 큰 비율에서 약한 신호를 구별할 것이다. 이러한 특성은 약한 강도의 신호를 억압하고 강한 강도의 신호만을 취하게 된다. 실제로, 완전한 선형적 검파기를 만드는 것은 불가능하다. 검파기의 출력 비는 그림 13-2.에 나타난 값들에 근접한다. 완전한 선형적 특성을 가진 검파기에서 강한 신호 대 약한 신호의 비를 출력한다는 가정하에, 오디오 신호의 비를 구하는 방정식을 이용하여 복조된 오디오 신호의 특성을 그릴 수 있다.

두 입력신호는 각기 다른 변수에 지정된다; X 는 약한 신호, Y 는 강한 신호를 나타낸다. 마찬가지로, 검파기의 출력들은 각기 다른 변수에 지정된다; E_x 는 약한 신호의 검파기 출력, E_y 는 강한 신호의 검파기 출력을 나타낸다.



X = Weak Carrier Level, Y = Strong Carrier Level

E_y = Detected Output from strong carrier in the presence of weak carrier

E_x = Detected Output from weak carrier in the presence of strong carrier

그림 13-2. Input Carrier Ratio vs Effective Output Level

수신기의 선형적 검파기의 입력단에서 두 변조된 신호들의 진폭이 동일하다면(반송파 비가 1.0), 각 신호의 검파된 출력은 동일하다(출력 레벨이 1.0). 다른 한편으로, 한 RF 신호가 다른 신호보다 강도가 2배 정도 세다고 하면, 검파기는 약한 신호에 비해 강한 신호를 구별하게 된다. 강한 신호로부터 복원된 오디오 신호는 약한 신호로부터 복원된 오디오 신호의 2배 보다 훨씬 크게 된다.

그래프는 선형적 검파기의 입력에서 두 신호들의 다른 비율에 대한 입력 대 출력을 나타낸다. E_y 곡선은 입력 신호들의 다른 비율에서 강한 신호의 출력을 나타낸다. Y 가 유일한 입력이라면(X 는 0 에 근접), E_y 는 하나의 상대적인 값을 가진 유일한 출력이 된다. X 가 증가하면, E_y 는 감소하지만, 곡선을 보면 일대일의 관계는 아니다. X 는 실질적으로 E_y 가 하강곡선을 그리기 전에 증가해야 한다.

제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH

검파기의 오디오 신호의 비(Acoustic Ratio)를 나타내는 곡선은 약한 신호 출력의 상대적인 강도를 반영한 값들이다. 이해를 돕기 위해 예를 들어 보자.

Y 가 X 에 비해 2배의 강도라고 한다면, 반송파의 비는 0.5 가 된다. 상기 그래프를 참조하면, 오디오 신호의 비는 0.14 가 된다. 이것은 검파기의 출력이 1:0.14 가 된다는 의미이다. 즉, 약한 신호로부터 복조된 오디오 신호는 강한 신호로부터 복조된 오디오 신호의 0.14 배가 된다는 것이다. 역으로, 검파기의 출력에서 강한 신호의 오디오 신호가 약한 신호의 오디오 신호에 비해 7.5 배가 된다.

항공기가 활공로를 따라 비행하면, 수신기는 코스 신호에 동기되고 DDM 값은 0 이 된다. 활공로에서 약간 아래쪽으로 비행하면, 코스 신호의 DDM 값은 증가하게 되고 150Hz 가 우세하게 된다. 항공기가 다중 경로의 반사를 줄이기 위해서 활공로로부터 코스 신호가 매우 약해지는 영역(활공각 아래쪽)으로 비행하면, 클리어런스 신호의 강도는 세지고 수신기는 그 신호에 동조된다. DDM 값은 150Hz 가 우세한 0 이 아닌 값을 유지하며, 지시계는 "Fly-Up" 을 지시하게 된다.

또한, CEGP 방사패턴을 참조하면, 클리어런스 신호는 주로 오르막 경사면에서 반사될 것이다. 클리어런스 신호는 코스 신호에 비해 강도가 매우 약하고 주파수가 다르기 때문에, 항공기가 활공로를 비행할 때, 수신기는 반사된 클리어런스 신호를 거의 수신하지 않는다. 따라서, 수신기는 코스 신호의 반송파 주파수에 동조된 상태를 유지하게 된다. 결과적으로 지형이 평탄하지 못한 상공에 활공로가 위치할 때, NRGP 보다는 CEGP 가 보다 부드러운 활공로 신호를 형성하게 된다.

CEGP Antenna Array

Syetem Requirements

CEGP 를 운용하는 이유는 활공로 아래 지형이 평탄하지 못하기 때문이므로, 지형으로부터의 반사를 줄이기 위해 낮은 각에서의 신호 방사를 줄이는 것이 필요하다. CEGP 는 세 개의 안테나 배열 구조로, NRGP 와 같은 2 개 안테나 배열 구조에 비해 개구(Aperture)가 50% 넓고, 수직면의 방사에서 상당한 방향성을 나타낸다.

세 개의 안테나는 2:1 과 3:1 의 높이 비율로 마스트에 설치된다. 하단(Lower)과 중단(Middle)에 설치되는 안테나는 NRGP 안테나와 같은 높이로 설치되고, 상단(Upper) 안테나는 하단 안테나 높이의 3배의 위치에 설치된다. 예를 들면, 하단 안테나와 중단 안테나의 높이가 15 피트와 30 피트라고 하면, 상단 안테나는 45 피트 높이에 설치된다. 안테나들의 높이의 비는 지면의 형태에 따른 반사 특성에 따라서 근소하게 조정될 수 있다. CEGP 시설의 정상적인 운용을 위해서는 전방에 1200 피트의 평탄한 지면이 필요하다. 일부 CEGP 시설의 경우는 800 피트 정도의 평탄한 지면에서도 정상적으로 동작한다.

Capture Effect 시스템에서, 활공각의 형성은 중단 안테나가 형성하는 Null 뿐만 아니라, 상단과 하단 안테나에 공급되는 분리 방사되는 측파대 신호의 위상과 진폭에도 영향을 받는다. 이들 신호의 변화는 활공각과 활공로 폭에 영향을 줄 수 있다.

Physical Location

전형적인 CEGP 안테나 배열은 삼각형태의 금속 마스트에 설치된다. 마스트는 활주로 중심선으로부터 측면으로 약 250 피트에서 600 피트 떨어진 지점과 활주로 시단(Threshold)으로부터 약 750 피트에서 1,250 피트 지점에 위치한다. 활주로 말단(시단)으로부터의 설치 위치는 목적된 활공각과 TCH(Threshold Crossing Height)에 따라 변할 수 있다. TCH 는 47 피트에서 60 피트의 범위에서 설정되며, 일반적인 높이는 50 피트이다.

참고 : TCH(Threshold Crossing Height, 말단 통과 높이)는 계기접근절차 수행시에 정상적인 활공로를 따라 비행할 때 항공기가 활주로 말단(threshold)을 통과하는 고도를 의미한다.

예1 : CEGP 시설의 활공각이 3° 일 때, 활주로 말단으로부터의 안테나 거리를 계산해 보자.

$$\phi = 3^\circ, \quad TCH = 50'$$

$$D = 50 / (\tan 3.0^\circ) = 954'$$

Antenna Heights

세 개의 동일한 특성을 가진 안테나들은 마스트에 하단, 중단, 상단에 위치하며, 1:2:3 의 높이 비로 설치된다.

신호 로브의 최대값과 Null 의 위치는 지표면 위 안테나 높이에 의해 결정된다. 그림 13-4.를 참조하자. 활공각($\phi = 3.0^\circ$)은 중단 안테나에 의해 생성되는 첫 번째 Null 에 의해 형성된다. 이 위치는 또한 하단 안테나에 의해 생성되는 반송파 신호 로브의 첫 번째 최대값이 되는 지점이다. 그리고 두 번째 최대값은 상단 안테나에 의해 형성된다. 이들 최대값은 크기가 같고 위상이 반대(180°)이기 때문에 상쇄된다. 이들 신호는 $\alpha=6^\circ$ 인 Null 위치에서 형성되기 때문에, 1:2:3 의 비율로 위치한다. 벡터 분석을 이용하여, 하단 안테나에서 생성하는 첫 번째 최대값은 벡터 회전이 90° 가 되는 지점에서 발생한다.

제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH

중단 안테나에서 생성하는 첫 번째 Null 은 벡터 회전이 180° 가 되는 지점에서 발생하고, 상단 안테나가 생성하는 두 번째 최대값은 벡터 회전이 270° 가 되는 지점에서 발생한다. 어떤 시설에 대한 안테나 높이의 비를 계산하기 위해서는 다음의 방정식을 이용할 수 있다:

$$VR = h \sin \alpha$$

여기서, VR = Vector Rotation

h = Height of Antenna above the Reflecting Surface

α = Elevation Angle in Degrees 이다.

따라서, 하단, 중단, 상단 안테나에 대한 방정식은 다음과 같다:

하단(Lower)	중단(Middle)	상단(Upper)
$90^\circ = h_L \sin 3.0$	$180^\circ = h_M \sin 3.0$	$270^\circ = h_U \sin 3.0$
$h_L = 1720^\circ$	$h_M = 3440^\circ$	$h_U = 5160^\circ$

안테나 배치에 대한 실제적인 방법은 전기적 각도 단위의 높이를 피트 단위의 높이로 변환하는 것이며, 변환지수 $121.7^\circ/ft$ 을 이용하면 다음과 같이 구할 수 있다.

$$1720^\circ / 121.7^\circ / ft = 14.13 ft$$

$$3440^\circ / 121.7^\circ / ft = 28.26 ft$$

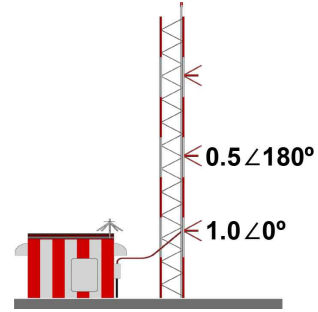
$$5160^\circ / 121.7^\circ / ft = 42.39 ft$$

Signal Voltages and RF Phases

그림 13-3.은 수직면상에서, 코스 신호인 측파대 신호가 포함된 반송파 신호(E_{cs})의 개별적인 안테나로부터의 방사패턴과 합성 방사패턴을 나타내고 있다. 패턴은 중단 안테나로부터 방사되는 E_{cs} 신호에 의해 형성된다. 이 신호는 하단 안테나로부터 방사되는 신호와 비교하면 위상이 반대(180°)이고, 전류크기는 절반이다. 하단 안테나에 공급되는 변조된 반송파 신호를 1.0 으로 하면, 하단과 중단 안테나에 공급되는 E_{cs} 는 다음과 같이 표현할 수 있다:

$$E_{cs \text{ Middle}} = -0.5 \sin(h_M \sin \alpha)$$

$$E_{cs \text{ Lower}} = \sin(h_L \sin \alpha)$$



낮은 높이각에서 하단과 중단 안테나는 역위상의 관계에 있으므로, 1° 아래의 영역에서는 E_{cs} 의 세기가 상당히 약해진다. 반면에, 활공각(ϕ) 근처의 높이각(α)에서는 거의 일정한 신호세기를 유지한다.

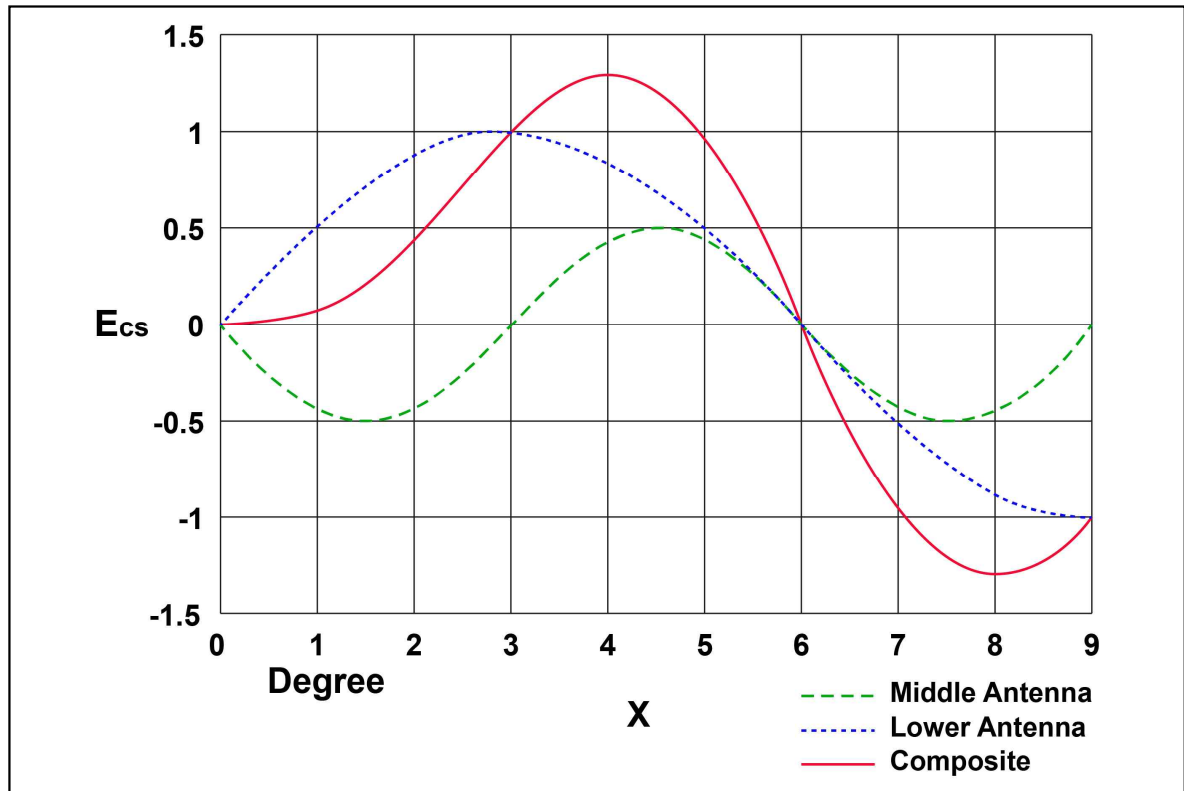


그림 13-3. Carrier Sideband(E_{cs}) Radiation Patterns

E_{ss} Radiation Pattern

그림 13-4.는 수직면상에서, 코스 신호의 분리 방사된 측파대 신호(E_{ss})의 개별적인 안테나로부터의 방사패턴과 합성 방사패턴을 나타내고 있다. 패턴은 세 개의 각 안테나로부터 방사되는 E_{ss} 신호에 의해 형성된다. 각 안테나에 공급되는 전류의 진폭과 위상 조건은 활공각(ϕ)에서 상단과 하단 안테나에 공급되는 전류가 서로 상쇄되도록 결정된다.

제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH

중단 안테나는 3° 에서 Null 을 형성하는 높이에 설치된다(NRGP 시설의 중단 안테나의 높이와 같다). 합성 신호 E_{ss} 는 일반적으로 3° 에서 Null 을 형성하고, 활공각 ϕ 의 위와 아래 영역에서 형성되는 측파대 신호의 로브들은 서로 역위상의 관계를 유지한다. 수학적 계산의 편의를 위해, 문자 A 가 전류의 비를 표현하는 데 사용되고 다음과 같이 정의된다:

$$A = \frac{I_{ss} \text{ Middle}}{I_{cs} \text{ Lower}} = \frac{\phi + 0.1}{1.0}$$

이것은 Null Reference 의 경우와 일치한다. A 는 정상적인 활공각에서 1.4° 의 활공로 폭을 형성하기 위해 필요한 하단 안테나에서의 반송파 전류에 대한 중단 안테나에서의 측파대 전류의 비이다. 정상적인 활공각 3° 의 경우, 필요한 전류의 비는 0.31 이다. 따라서, 하단 안테나의 전류를 상대적 진폭이 1 이 되는 기준으로 할 때, $A = 0.31$ 이 된다. 이것은 중단 안테나에서 측파대 신호의 상대적 진폭이 된다.

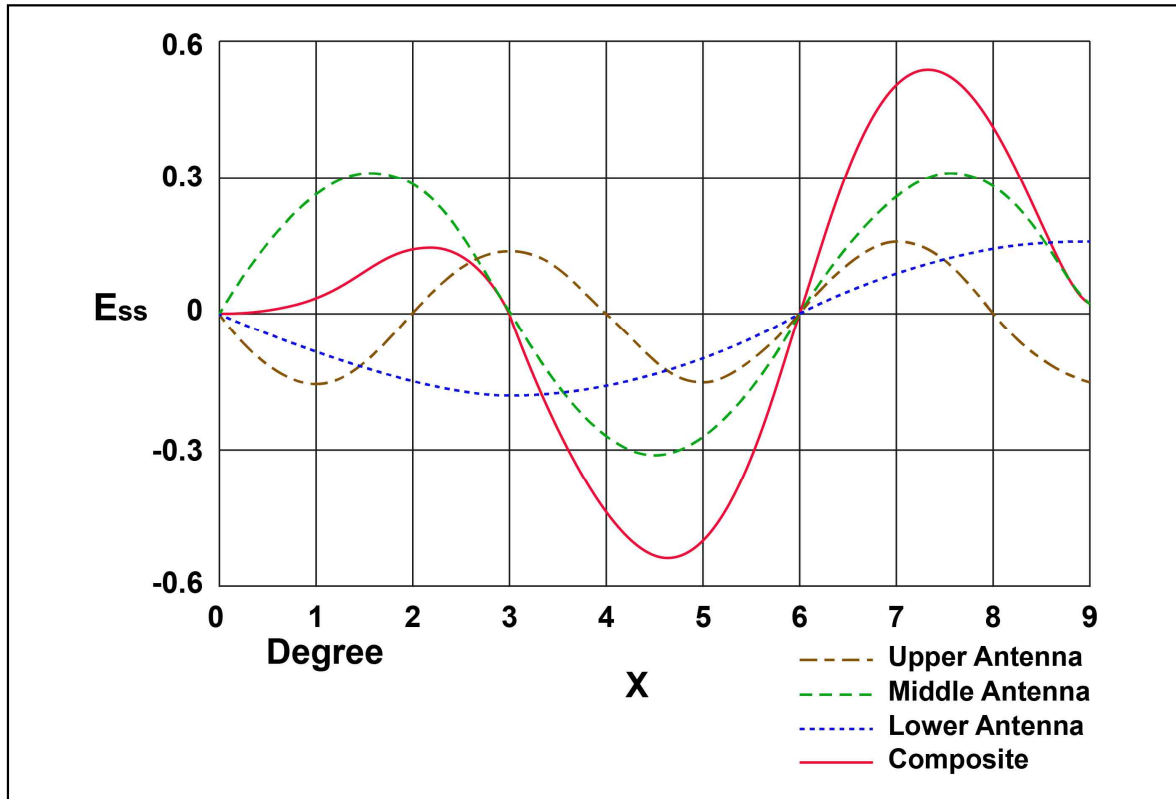


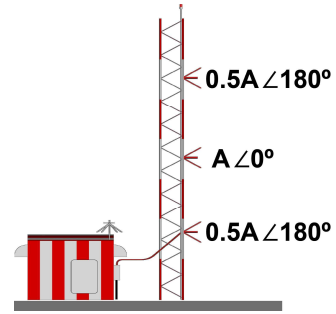
그림 13-4. Sideband Only (E_{ss}) Radiation Patterns

E_{ss} 신호에 대한 방정식은 다음과 같다:

$$E_{ss\,Lower} = -0.5A \sin(h_L \sin \alpha)$$

$$E_{ss\,Middle} = A \sin(h_M \sin \alpha)$$

$$E_{ss\,Upper} = -0.5A \sin(h_U \sin \alpha)$$



낮은 각도들에서, 상단과 하단 안테나로부터 방사되는 신호들은 중단 안테나로부터 방사되는 신호에 대해 역위상의 관계이다. 이 조건은 E_{ss} 신호를 거의 상쇄시킨다. 이러한 원리가 낮은 각도에서의 E_{ss} 신호의 세기를 약하게 함으로서 CEGP 시설이 거의 1° 에 근접하는 원거리의 높은 지형조건에서도 정상적으로 동작하도록 한다.

$E_{cs150CL}$ Radiation Pattern

클리어런스 신호의 반송파 성분(E_{CL})은 클리어런스 신호의 측파대 성분인 $E_{cs150CL}$ 를 생성하기 위해서 150Hz 오디오 신호에 의해 80% 변조된다(오디오 신호의 위상은 송신기에서 150Hz 변조신호에 고정된다). 그림 13-5는 각 안테나로부터의 방사 패턴과 합성된 클리어런스 측파대 신호($E_{cs150CL}$)의 방사패턴을 보여준다.

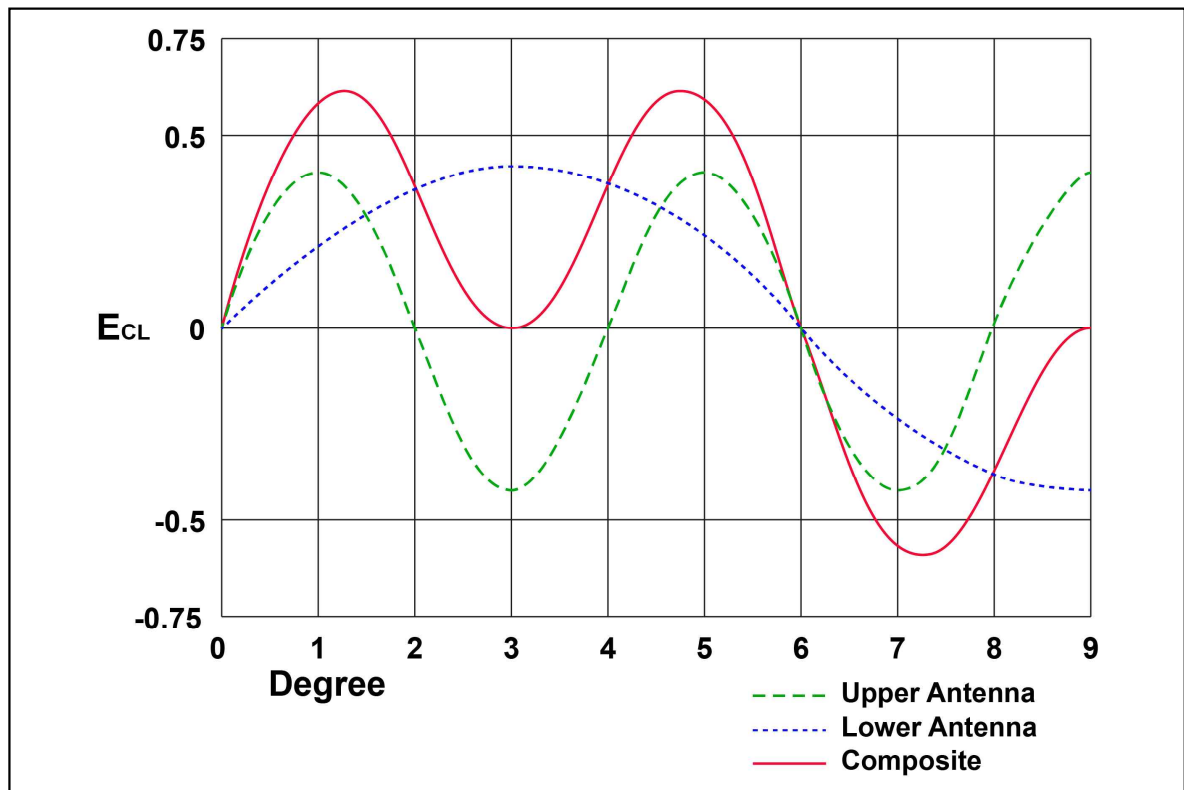


그림 13-5. Clearance (E_{CL}) Radiation Patterns

제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH

클리어런스 합성 패턴은 크기와 위상이 같은 전류들이 상단과 하단 안테나로부터 방사되어 형성된다. 방정식을 다음과 같다:

$$E_{CL} = \sqrt{0.15 \times E_c(MA)^2} = 0.484$$

$$E_{CL150} = 0.8 E_{CL} = 0.387$$

$$E_{cs150CL} Lower = 0.387 \sin(h_L \sin \alpha)$$

$$E_{cs150CL} Upper = 0.387 \sin(h_U \sin \alpha)$$

0.387 이란 값은 상단과 하단 안테나로 공급되는 클리어런스 반송파 신호의 전력이 중단 안테나로 공급되는 코스 반송파 신호 전력의 15% 이하 이어야 한다는 FAA 유지보수 핸드북에 근거한 것이다.

실제로, 클리어런스 신호는 코스 신호의 불규칙성(Roughness)에 영향을 줄 수 있다. 따라서, 이 영향을 최소화하기 위해 클리어런스 신호의 전력을 15% 이하로 방사한다. 감소시키는 신호의 양은 GP 가 설치된 지역마다 다를 수 있으며, 비행검사를 통해서 결정한다.

합성 신호 E_{CL} 의 방사패턴은 활공각에서 최소가 되거나 넓은 Null 을 형성하는 반면에, 낮은 각도와 높은 각도에서 상대적으로 강한 신호를 형성한다. 정상적인 경우에, 클리어런스 신호는 활공로 폭의 구간내에서는 수신되지 않지만, Capture Effect 원리에 기인하여 활공로 폭 구간 밖의 위와 아래쪽 영역에서는 클리어런스 신호를 수신한다.

고려되어야 할 요소는 150Hz 변조신호의 위상이다. 상단과 하단 안테나에서의 클리어런스 신호의 RF 위상은 코스 신호의 측파대 성분인 E_{ss} 의 위상이 정상적으로 조정되면 자동으로 동기된다.

CEGP Composite Radiation Patterns

그림 13-6.은 CEGP 시설에 대한 수직면상에서의 합성신호의 로브를 보여주고 있다. 낮은 높이각들에서는 클리어런스 "Fly-Up" 신호가 강하게 수신된다. 약 2° 이상에서 수신기는 코스 신호에 동기될 것이다. 활공각, ϕ 는 3.0° , 첫 번째 플래그 알람은 $\alpha = 6^\circ$ 에서 발생하고, 첫 번째 잘못된 경로(False Path, 측파대 신호들의 위상이 반대가 됨)는 $\alpha = 9^\circ$ 에서 형성된다. 표 13-1.에서 3.0° 의 활공각을 형성하는 모든 방사 신호들에 대한 상대적인 안테나 전류 비와 위상들을 보여주고 있다.

	E_c and E_{cs}	E_{ss}	E_{CL}
Upper Antenna		$E_{ss90} = 0.5A \angle 0^\circ$ $E_{ss150} = 0.5A \angle 180^\circ$	$E_{CL} = 0.484 \angle 0^\circ$ $E_{cs150CL} = 0.387 \angle 0^\circ$
Middle Antenna	$E_c = 1.25 \angle 180^\circ$ $E_{cs90} = 0.5 \angle 180^\circ$ $E_{cs150} = 0.5 \angle 180^\circ$	$E_{ss90} = A \angle 180^\circ$ $E_{ss150} = A \angle 0^\circ$	
Lower Antenna	$E_c = 2.5 \angle 0^\circ$ $E_{cs90} = 1.0 \angle 0^\circ$ $E_{cs150} = 1.0 \angle 0^\circ$	$E_{ss90} = 0.5A \angle 0^\circ$ $E_{ss150} = 0.5A \angle 180^\circ$	$E_{CL} = 0.484 \angle 0^\circ$ $E_{cs150CL} = 0.387 \angle 0^\circ$

표 13-1. Relative Phases and Current Ratios

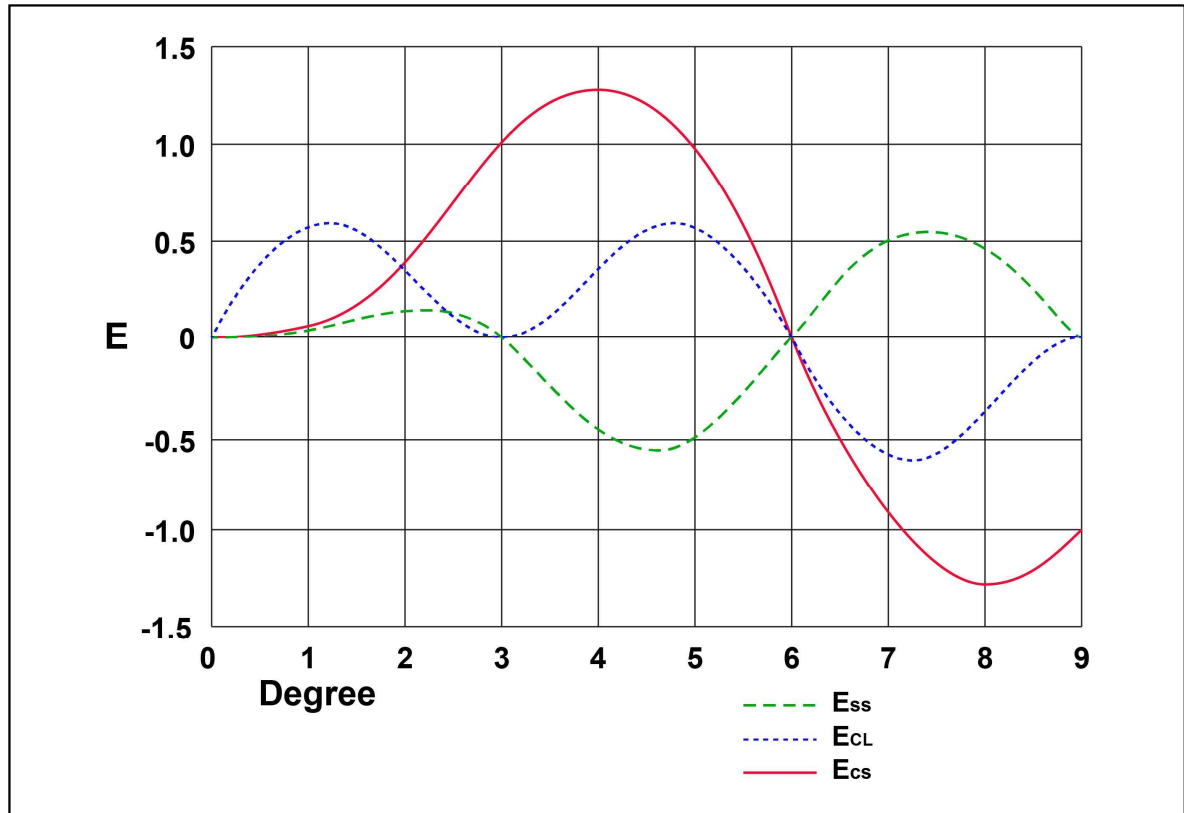
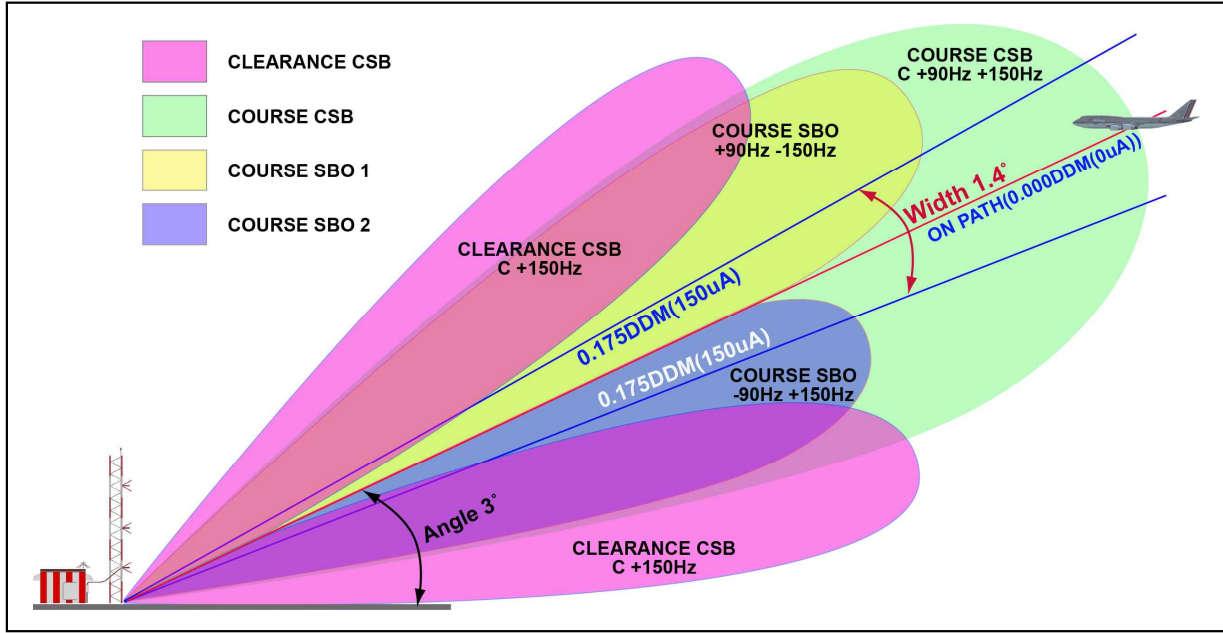


그림 13-6. Composite Vertical Lobe Structure for CEGP Antenna System

제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH



참고 그림 13-1. CEGP Radiation Pattern

DDM

신호가 방사되는 공간의 어떤 지점에서의 DDM 은 다음 방정식으로 구할 수 있다:

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}}$$

여기서, m = 송신기 변조지수

E_{ss} = 분리 방사된 측파대 신호의 상대적 신호강도

E_{cs} = 변조된 반송파 신호에 포함된 측파대 신호의 상대적 신호강도 이다.

앞서 전개된 방정식을 이용하여, Capture Effect GP 시설에 대한 DDM 방정식은 다음과 같다:

$$DDM = 2m \frac{-0.5A \sin(h_L \sin \alpha) + A \sin(h_M \sin \alpha) - 0.5A \sin(h_U \sin \alpha)}{\sin(h_L \sin \alpha) - 0.5 \sin(h_M \sin \alpha)}$$

상기 방정식은 삼각법 항등식, 인수분해 등을 이용하여 다음과 같이 간략화 할 수 있다.

$$DDM = 4m A \cos(h_L \sin \alpha)$$

이 방정식은 NRGP 시설의 DDM 방정식과 같으며, 클리어런스 신호의 효과만 제외하고는, NRGP 시설과 CEGP 시설의 코스 신호의 구조가 동일함을 나타낸다. 비교를 위해 상기 두 식을 다음의 분석에 이용하고자 한다.

예2 : 활공각, ϕ 가 3° 인 정상적인 CEGP 시설에 대해, $\alpha = 2.65^\circ$ 에서의 DDM 을 계산하자.

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}}$$

총 E_{cs} 를 구하면 아래와 같다:

$$E_{cs} \text{ Lower} = \sin(h_L \sin \alpha) = \sin(1720^\circ \sin 2.65^\circ) = 0.9833$$

$$E_{cs} \text{ Middle} = -0.5 \sin(3440^\circ \sin 2.65^\circ) = -0.1788$$

$$E_{cs} \text{ total} = 0.9833 - 0.1788 = 0.8045$$

총 E_{ss} 를 구하면 아래와 같다:

$$E_{ss} \text{ Middle} = A \sin(h_M \sin \alpha) = 0.31 \sin(3440^\circ \sin 2.65^\circ) = 0.1108$$

$$E_{ss} \text{ Upper} = -0.5A \sin(h_U \sin \alpha) = -0.155 \sin(5160^\circ \sin 2.65^\circ) = 0.1322$$

$$E_{ss} \text{ Lower} = -0.5A \sin(h_L \sin \alpha) = -0.155 \sin(1720^\circ \sin 2.65^\circ) = -0.1524$$

$$E_{ss} \text{ total} = 0.1108 + 0.1322 - 0.1524 = 0.0906$$

$$DDM = \frac{((2)(0.4)(0.0906))}{0.8045} = 0.09$$

제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH

DDM을 구하는 두 번째 방정식을 이용하면 다음과 같다:

$$DDM = 4mA \cos(h_L \sin \alpha)$$

$$DDM = (4)(0.4)(0.31) \cos(1720^\circ \sin 2.65^\circ)$$

$$DDM = 0.090$$

Clearance Signal and Composite DDM Structure

그림 13-7은 아래의 방정식을 나타내는 그래프이다:

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}}$$

상기 그래프는 클리어런스 신호 또는 지형의 불규칙성을 반영하지 않은 이론적인 DDM 구조를 나타내고 있다. 활공각을 중심으로 약 $\pm 1.0^\circ$ 까지의 영역에서는 매우 우수한 선형특성을 나타내고 있음에 주목하자.

활공로 위, 아래의 최대 DDM 은 $4 \times m \times A$ 또는 0.496 에 근접한다.

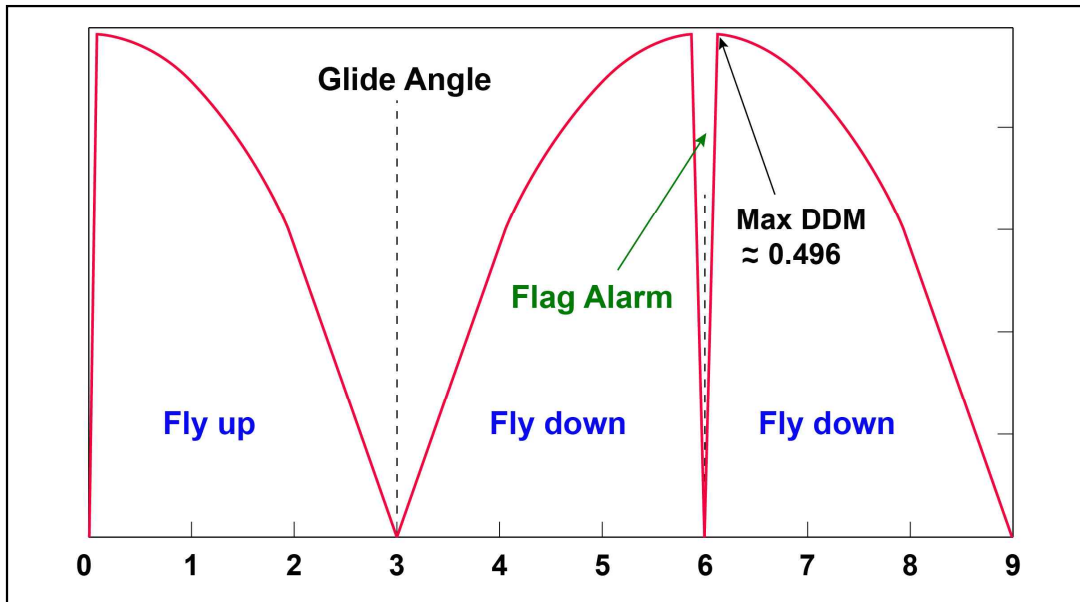


그림 13-7. DDM Structure without Clearance Signal

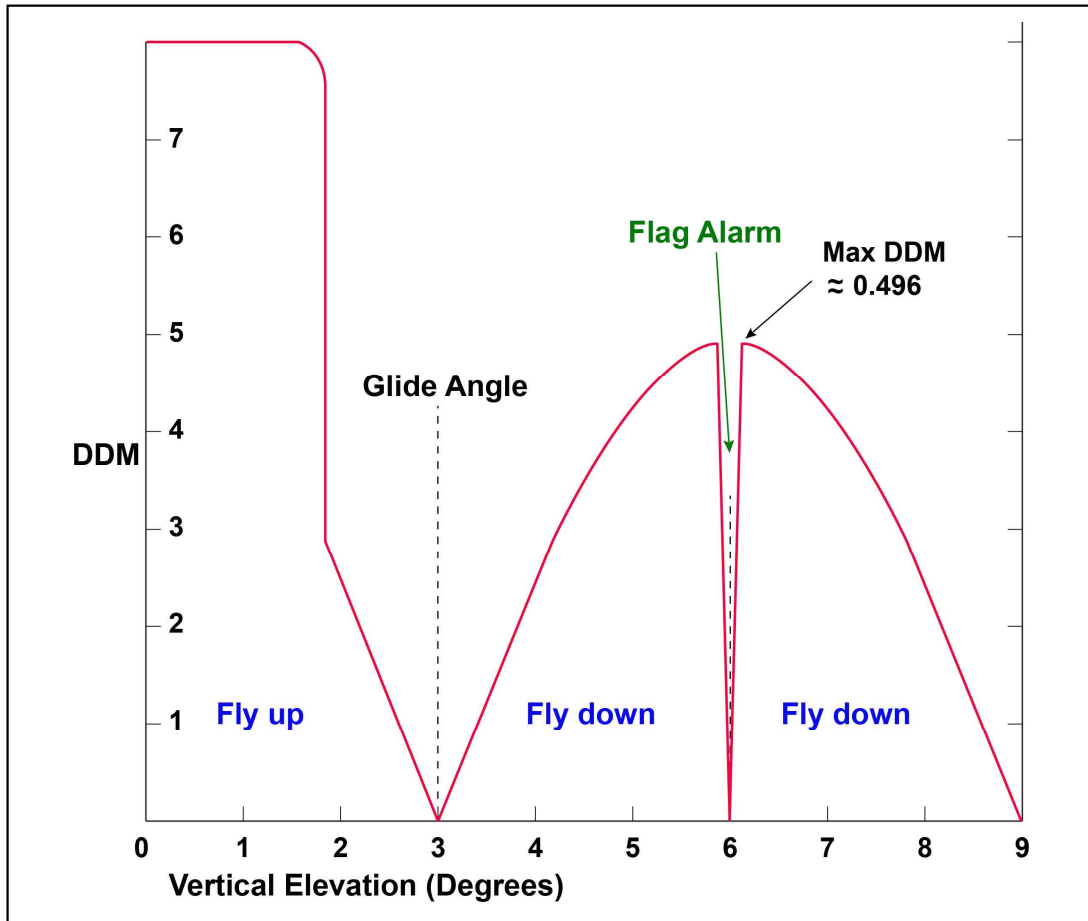
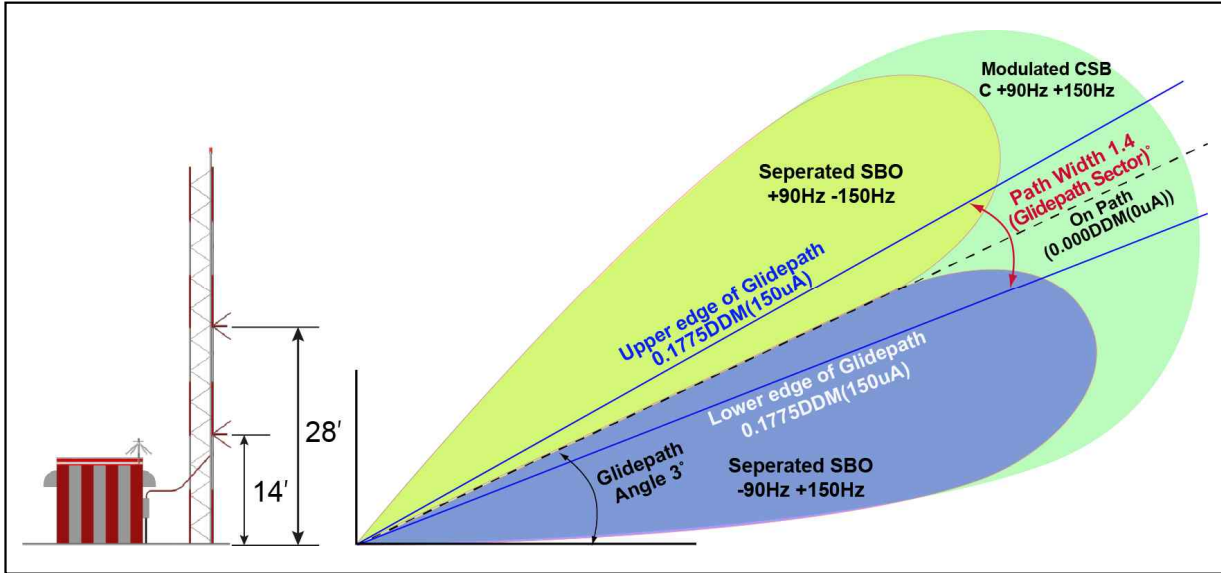


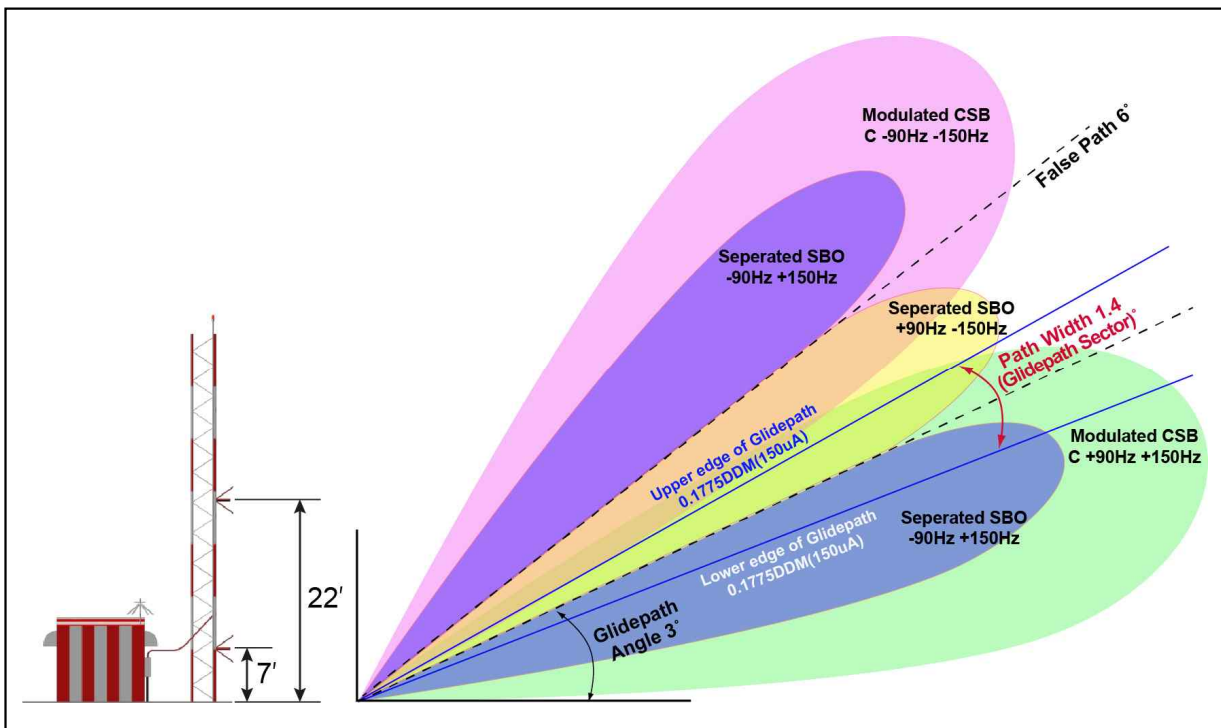
그림 13-8. DDM Structure with Clearance Signal

클리어런스 송신기는 반송파 신호를 150Hz 신호에 변조시킨다. 수신기가 클리어런스 신호에 동조된 어떤 지점에서, DDM 은 0.80 이 될 것이다. 그림 13-8.은 CEGP 시설의 예상되는 합성 신호의 DDM 구조를 나타내고 있다. 1.8° 위의 영역은 클리어런스 신호에 의한 영향이 거의 없다는 점에 유의하자. 교차점 아래 영역의 DDM 은 0.80 까지 상승하고, $\alpha = 0^\circ$ 근처의 RF Null 이 형성되는 지점까지 일정한 값을 유지한다.

제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH



참고 그림 13-2. Null Reference Glide Path



참고 그림 13-3. Sideband Reference Glide Path